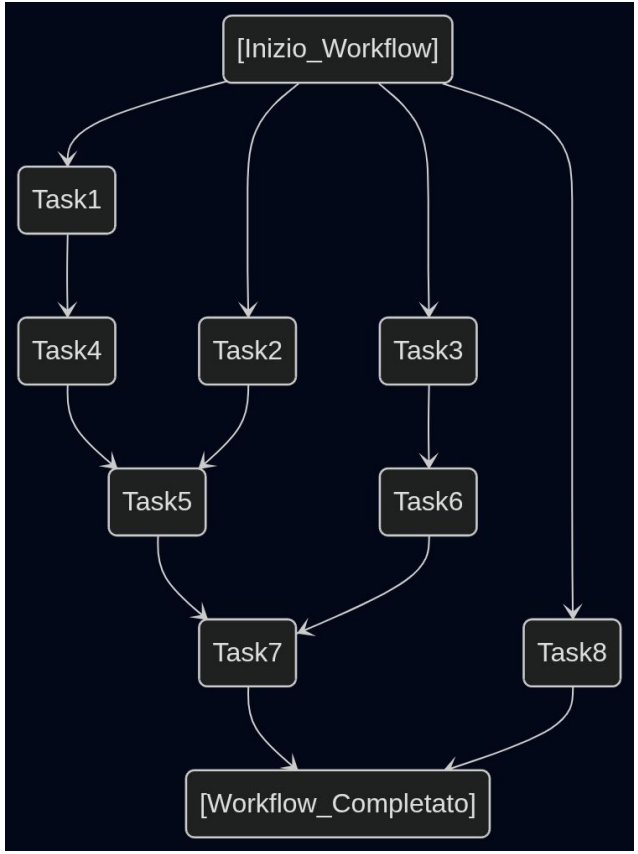
# Distributed Task Scheduler

Presentazione progetto e metodologia di lavoro

Francesco Lucia
Università Degli Studi Della Basilicata

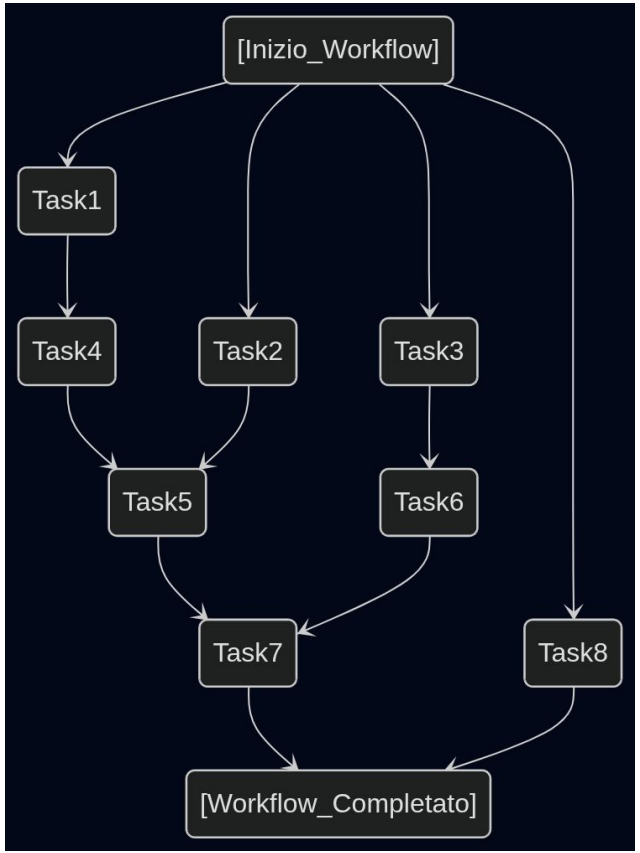
# Il problema




Il sistema da realizzare è un motore di orchestrazione (scheduler) in grado di portare a termine lavori complessi (workflow) composti da diversi task eterogenei.

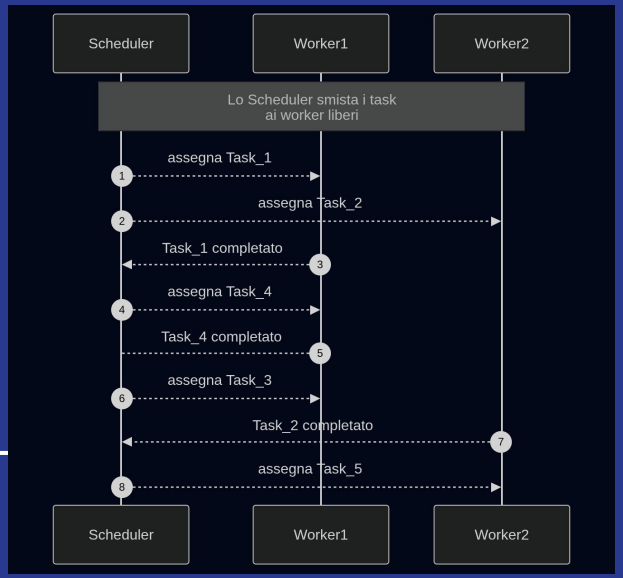
I task possono essere connessi tra loro con vincoli di dipendenza.

# Il problema

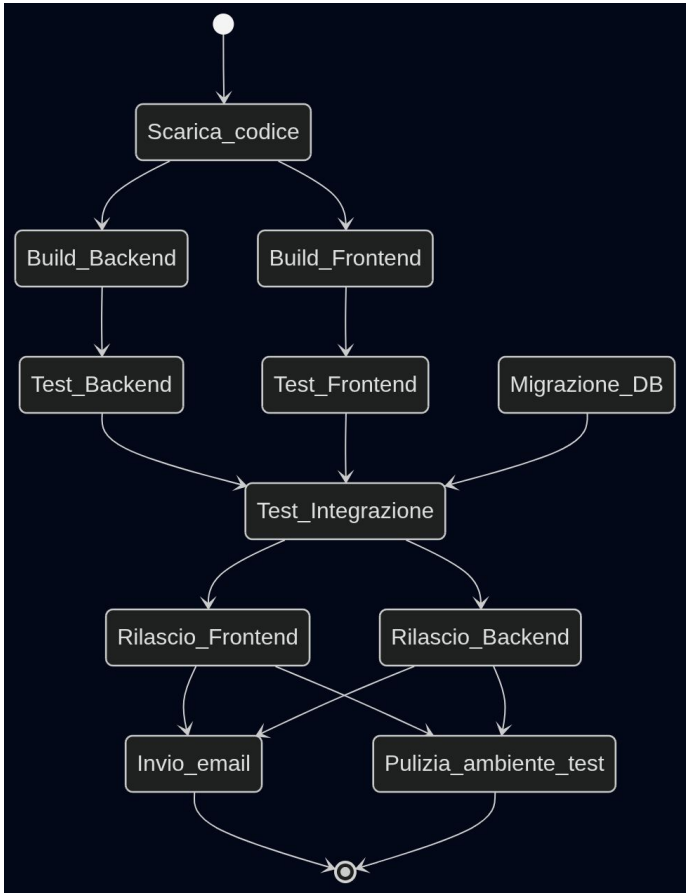



Un worker è una risorsa di calcolo che può eseguire un task.

Il sistema deve essere in grado di parallelizzare le esecuzioni, sfruttando il più possibile un numero finito di worker.



# Il problema




Il sistema è utile per eseguire pipeline di vario tipo, gli stakeholder sono sviluppatori, sistemisti, data analyst…

# KANBAN
# Il framework agile scelto

Il termine deriva dal giapponese Kan: “visuale” e Ban “segnale”.

Nasce come tecnica di produzione, resa celebre da Toyota con lo scopo di mantenere una linea di produzione snella basata sulle richieste dei clienti.

Ha una struttura molto semplice e visiva.

# KANBAN
# Il framework agile scelto

L’oggetto simbolo della metodologia è la “Kanban Board”.

Formata da colonne che indicano le fasi di avanzamento di un prodotto/servizio/attività.

# KANBAN
# Il framework agile scelto

Le board consentono:

- Monitoraggio trasparente
- Identificazione rapida di task bloccanti e dipendenze
- Identificazione di colli di bottiglia
- Identificazione della direzione del lavoro

Kanban è meno rigoroso di altri framework agili come SCRUM.

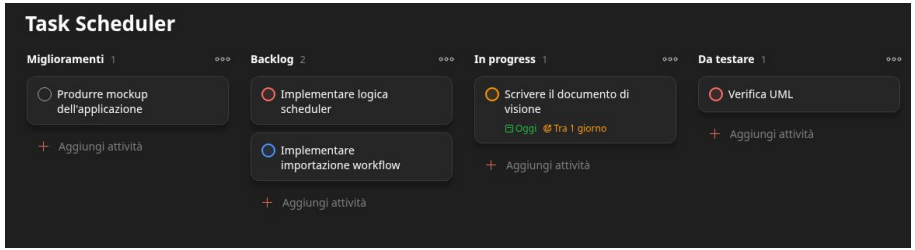
# KANBAN
# Il framework agile scelto

Rispetto a SCRUM:

- Cicli temporali più brevi (più orientato al flusso che agli sprint)
- C.D. con controllo più orizzontale
- La programmazione può cambiare sempre
- Limiti WIP (Work In Progress): *stop starting start finishing*

# KANBAN

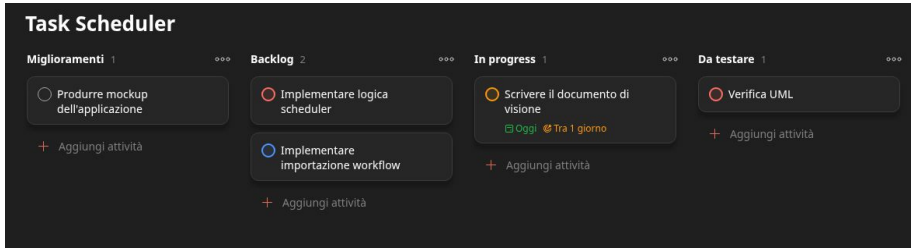
## Esempio di utilizzo della board




La maggior parte dei software di gestione di track e progetti includono la possibilità di organizzare il lavoro da svolgere in una board kanban.

Quello che utilizzerò personalmente è TODOIST.

# KANBAN
## Perché?




- Il progetto ha dipendenze chiare tra i task (es. lo scheduler è un componente centrale)
- Gestione di uno/due task alla volta
- Non necessario definire scadenze per ogni task
- Kanban alleggerisce la gestione